

Zasilanie modułu — obliczenia (wersja 5)

> SPROSTOWANIE WERSJI 4 (2026-09-01). Wersja 4 głosiła, że „zasilanie z portu > COM-MANUAL zostaje porzucone”. To był błędny wniosek. Użytkownik odrzucił > metodę — rezystor gaszący z kondensatorami — a nie źródło. Zasilanie > z portu przez przetwornicę pozostaje rozwiązaniem docelowym. > > | Wariant | Status | > |---|---| > | port + rezystor gaszący (rozdz. 1–11) | odrzucony — trzy nieudane próby, mechanizm wyjaśniony | > | port + przetwornica MP1584 (rozdz. 12, 14) | DOCELOWY — pobór spada ze 150 mA do ok. 60 mA | > | osobny zasilacz 230 V → 12 V (rozdz. 13) | tymczasowy / awaryjny — sprawdzony wariant zapasowy | > > Różnica między pierwszym a drugim wierszem jest zasadnicza: rezystor nie zmniejsza > poboru prądu, przetwornica zmniejsza go dwuipółkrotnie. To właśnie pobór blokował > start jednostki.

> UWAGA — rozdziały 1–9 opierają się na BŁĘDNYM założeniu i zachowano je wyłącznie > jako zapis toku rozumowania. Przyjąłem tam, że płytką WeMos zachowuje się jak > odbiornik stałej mocy (przetwornica impulsowa, sprawność 85%). Pomiar wykonany później > dowiódł czegoś innego: to stabilizator liniowy, czyli odbiornik stałego prądu. > Zmienia to wszystkie liczby i mechanizm awarii. Obowiązują rozdziały 10–12.

Errata po pierwszym teście polowym (2026-08-22): wersja 1 z $R = 47\ \Omega$ zawiodła — patrz rozdz. 9. Wartość obowiązująca w wersji 2 była $R = 25\text{--}28\ \Omega$; w wersji 3 rezystor gaszący znika całkowicie — patrz rozdz. 12.

Układ: $+12\text{ V} \rightarrow R \approx 25\ \Omega \rightarrow \text{węzeł z } C = 3 \times 100\ \mu\text{F} \text{ (} 300\ \mu\text{F) } \rightarrow \text{pin VIN WeMosa}$. Cel obliczeń: wykazać, że układ (1) nigdy nie zablokuje startu klimatyzatora, (2) zapewnia sondzie stabilne zasilanie w każdym stanie pracy, (3) nie przeciąża żadnego elementu.

1. Dane wejściowe

Wielkość	Wartość	Skąd
napięcie linii U	12 V	pomiar na białej żyłce (do potwierdzenia pod obciążeniem)
rezystor R	47 Ω	wybrany; wymagana moc obudowy $\geq 0,5\text{ W}$ (patrz p. 5)
kondensator C	300 μF ($3 \times 100\ \mu\text{F}/50\text{ V}$ równolegle)	luźne kondensatory użytkownika
pobór sondy (WeMos + bramka) na szynie 5 V	0,43–0,55 W	ESP8266 z WiFi ~70–85 mA przy 3,3 V przez stabilizator z 5 V + CH340 + bramka
sprawność przetwornicy VIN→5 V	~85%	typowa dla tej płytki
moc pobierana z węzła (P)	0,51–0,65 W	powyższe / 0,85
minimalne napięcie pracy przetwornicy	~6,5 V (po diodzie na VIN ~0,4 V spadku)	dokumentacja płytki D1 R1

Przetwornica jest odbiornikiem „stałej mocy”: gdy napięcie na wejściu spada, pobiera większy prąd, żeby utrzymać moc. To źródło całej trudności i powód, dla którego liczymy.

2. Punkt pracy ustalonej

Bilans: prąd przez rezystor $I = (12 - V)/R$ musi pokrywać moc $P = V \cdot I$. Stąd równanie kwadratowe: $V^2 - 12 \cdot V + P \cdot R = 0$, rozwiązanie stabilne: $V = [12 + \sqrt{144 - 4 \cdot P \cdot R}] / 2$.

Scenariusz	P	V węzła	I	spadek na R	moc na R
pobór typowy	0,51 W	9,5 V	54 mA	2,5 V	0,14 W
pobór maksymalny ciągły	0,65 W	8,3 V	78 mA	3,7 V	0,29 W

Wnioski: napięcie węzła 8,3–9,5 V, po diodzie płytki 7,9–9,1 V — powyżej wymaganych 6,5 V z zapasem. Prąd z linii 54–78 mA — klasa poboru fabrycznego pilota przewodowego.

Warunek istnienia punktu pracy: $4 \cdot P \cdot R < 144$, czyli $P < 0,77$ W. Nasz pobór ciągły ma 18–50% zapasu do tej granicy. (Dlatego R nie może być większy: już $2 \times 47 \Omega$ w szereg = 94Ω daje granicę 0,38 W — poniżej poboru sondy — układ by nie wystartował.)

3. Stabilność punktu pracy

Odbiornik stałej mocy ma ujemną rezystancję przyrostową $r = -V^2/P$. Punkt pracy jest stabilny, gdy wartość bezwzględna r przekracza $R = 47 \Omega$:

Scenariusz	r	warunek stabilności
pobór typowy	-176Ω	spełniony z zapasem 3,7×
pobór maksymalny	-107Ω	spełniony z zapasem 2,3×

4. Start klimatyzatora (kluczowy dowód bezpieczeństwa)

Najgorsza chwila: powrót zasilania po przerwie, kondensatory rozładowane, zasilacz jednostki dopiero wstaje.

- Prąd maksymalny, fizycznie nieprzekraczalny: $I_{\max} = 12 \text{ V} / 47 \Omega = 255 \text{ mA}$ — tyle płynie tylko w pierwszej chwili ładowania pustego kondensatora. Linia nie widzi nigdy więcej, niezależnie od zachowania przetwornicy. To usuwa mechanizm, który wcześniej blokował start (bezpośrednio wpięta przetwornica żądała prądu bez ograniczeń).
- Czas ładowania: stała czasowa $R \cdot C = 47 \Omega \times 300 \mu\text{F} = 14 \text{ ms}$; po ~ 3 stałych ($\sim 45 \text{ ms}$) kondensator naładowany, prąd spada do wartości roboczej.
- Energia wydzielona w R przy starcie: $\frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \mu\text{F} \cdot 144 \text{ V}^2 = 21,6 \text{ mJ}$ — pomijalna (chwilowe $\sim 0,5 \text{ W}$ przez 45 ms).
- Ewentualne kilkukrotne „czknięcie” przetwornicy przy narastaniu napięcia jest nieszkodliwe — kondensator ładuje się dalej i układ wchodzi w stabilny punkt pracy.

5. Moc rezystora — wymaganie

Praca ciągła: do 0,29 W (scenariusz maksymalny). Zwykły rezystor 0,25 W pracowałby na granicy lub ponad nią, dlatego:

- pojedynczy 47Ω tylko w obudowie $\geq 0,5 \text{ W}$ (większy fizycznie, gruby),
- jeśli dostępne tylko 0,25 W $\rightarrow 2 \times 100 \Omega$ równolegle (wypadkowa 50Ω , na każdym po $\sim 0,13 \text{ W}$ — komfortowo; wszystkie liczby z p. 2–4 zmieniają się kosmetycznie).

6. Impulsy nadawania WiFi (rola kondensatora)

Podczas nadawania ESP8266 pobiera chwilowo do $\sim 1,4 \text{ W}$ na szynie 5 V ($\sim 1,65 \text{ W}$ z węzła) — ponad granicę 0,77 W z p. 2. Deficyt pokrywa kondensator:

- impuls typowy $\leq 5 \text{ ms}$, deficyt $\sim 1 \text{ W} \rightarrow$ energia z kondensatora $\sim 5 \text{ mJ}$,
- spadek napięcia węzła: z 9,5 V do $\sim 7,5 \text{ V}$ (z bilansu energii $\frac{1}{2} \cdot C \cdot (V_1^2 - V_2^2) = 5 \text{ mJ}$) — wciąż powyżej 6,5 V, praca niezakłócona,
- między impulsami (nadawanie co $\sim 100 \text{ ms}$ i rzadziej) kondensator odbudowuje się w $\sim 3 \times 14 \text{ ms}$.

Przypadek graniczny (uczciwie): zbieg poboru maksymalnego i długiego impulsu daje dołek do $\sim 6,0 \text{ V}$ — na granicy. Jeśli w testach sonda będzie się resetować, rozwiązanie jest gotowe: dolutować czwarty kondensator $100 \mu\text{F}/50 \text{ V}$ (takie same siedzą na płycie GK1116 — nadruk ZKT 100 50V) $\rightarrow 400 \mu\text{F}$ spłyca dołek do $\sim 6,6 \text{ V}$.

7. Kryteria zaliczenia testu (przed zamknięciem puszki)

#	Test	Kryterium
1	pomiar linii 12 V pod obciążeniem (sonda pracuje)	≥ 11 V (linia nie siada)
2	pomiar węzła (na kondensatorach)	8–10 V stabilnie
3	3× wyłącz/włącz bezpiecznikiem	jednostka wstaje za każdym razem, sonda też
4	pilot IR po podłączeniu zasilania	działa
5	log sondy przez ≥ 10 minut	komunikacja ciągła, bez restartów (licznik czasu w logu nie zeruje się)

Niespełnienie kryterium 1 = linia za słaba → plan B (zasilacz fabryczny na 230 V z listwy). Niespełnienie 5 = powiększyć C (p. 6).

8. Montaż — uwagi

- Elektrolity mają biegunowość: pasek na obudowie = minus = do masy. Odwrotny montaż kończy się rozerwaniem kondensatora.
- Rezystor(y) włutować w białą żyłę blisko wtyczki, całość w koszulkach termokurczliwych, jak reszta wiązek.
- Masa układu już jest wspólna (żółta żyła pigtaila) — kondensatory minusem do niej.
- Pin V_{IN} na WeMos — na listwie zasilania obok $GND/5V$ (uwaga: to wejście przez diodę do przetwornicy; przy zasilaniu z VIN port USB zostawić niepodłączony).

9. Errata: dlaczego wersja z $R = 47\ \Omega$ zawiodła w teście połowym

Objawy pierwszego testu (2026-08-22): po załączeniu bezpiecznika jednostka wstała, ale sonda nie wystartowała, a rezystor zaczął się przegrzewać (swąd). Kondensatory (50 V, biegunowość poprawna) nie ucierpiały.

Przyczyna — pominięta faza startowa. Obliczenia wersji 1 obejmowały pracę ustaloną (0,51–0,65 W) i milisekundowe impulsy nadawania, ale nie fazę łączenia z WiFi: przez pierwsze 10–20 s po starcie ESP8266 pobiera średnio $\sim 0,8$ – $0,95$ W — powyżej granicy przepustowości układu z $R = 47\ \Omega$ (0,77 W, rozdz. 2). Układ nie miał punktu pracy: przetwornica cyklicznie ściągała węzeł w dół, przez rezystor płynęło w kółko ~ 130 mA ($\sim 0,75$ W strat), sonda nigdy nie przeszła startu, a rezystor o zbyt małej mocy się przegrzewał. Kondensatory nie mogły pomóc — pokrywają impulsy milisekundowe, nie kilkunastosekundową fazę o dużym poborze średnim.

Poprawka: R obniżony do 25–28 Ω (np. $4 \times 100\ \Omega$ równolegle = 25 Ω):

Parametr	$R = 47\ \Omega$ (wersja 1)	$R = 25\ \Omega$ (wersja 2)
granica przepustowości (P max)	0,77 W	1,44 W
zapas nad fazą startową ($\sim 0,9$ W)	BRAK — awaria	$\sim 60\%$
napięcie węzła przy 0,9 W (start)	brak punktu pracy	9,7 V
napięcie węzła przy 0,55 W (praca)	9,3 V	10,7 V
prąd maksymalny z linii (chwila ładowania C)	255 mA	480 mA przez ~ 8 ms
moc na rezystorach (start / praca)	—	0,29 W / 0,10 W łącznie, po 1/4 na sztukę

Prąd chwilowy 480 mA trwa tylko czas ładowania kondensatorów ($\tau = 25\ \Omega \times 300\ \mu F = 7,5$ ms) i pozostaje w klasie rozruchu akcesoriów; ostatecznym sędzią pozostaje kryterium testu nr 3 (3× start jednostki bezpiecznikiem).

Wnioski systemowe: (1) w obliczeniach zasilaczy dla modułów radiowych uwzględniać średni pobór fazy łączenia, nie tylko pracę ustaloną i piki; (2) rezystory bez znanej mocy znamionowej nie wchodzą do układów zasilania.

10. Sprostowanie modelu: to stabilizator liniowy, nie przetwornica

10.1 Dowód

Podczas testów płytkę zasilono 5 V przez gniazdo zasilania. Na szynie "5 V" pojawiło się 3,8 V. Ten jeden pomiar rozstrzyga sprawę:

Gdyby na płytce był...	...to przy 5 V na wejściu na szynie 5 V byłoby
stabilizator liniowy (LDO)	wejście minus ok. 1,2 V spadku = 3,8 V — zgadza się
przetwornica impulsowa obniżająca	ok. 4,7–5,0 V albo całkowity brak działania

Spadek 1,2 V to podpis układu typu AMS1117. Płytkę ma stabilizator liniowy.

10.2 Co to zmienia

Różnica jest fundamentalna, bo oba typy zachowują się przeciwnie:

	stabilizator liniowy	przetwornica impulsowa
prąd pobierany z wejścia	równy prądowi wyjścia — nie zależy od napięcia	rośnie, gdy napięcie spada
nadmiar napięcia	zamieniany w ciepło	przetwarzany na prąd
przy 12 V na wejściu i 5 V na wyjściu	traci 7 V razy prąd jako ciepło	traci ok. 15% mocy

Płytkę D1 R1 pobiera około 150 mA (ESP8266 z WiFi, układ USB-szeregowy, diody sygnalizacyjne, dwa stabilizatory liniowe kaskadowo). I ten prąd jest stały — niezależnie od tego, jaki rezystor wstawimy w szereg.

To jest sedno całej sprawy: rezystor nie zmniejsza poboru prądu. Zmienia tylko to, gdzie wydzielą się ciepło.

11. Dlaczego rezystory się spaliły — rachunek

Przy stałym prądzie 150 mA moc tracona w rezystorze to $P = I$ do kwadratu razy R , a napięcie docierające do płytki to $12\text{ V} - 0,15\text{ A}$ razy R . Stabilizator potrzebuje na wejściu co najmniej ok. 6,5 V, żeby w ogóle wydać 5 V.

Rezystor	Spadek	Zostaje dla płytki	Moc w rezystorze	Obudowa 0,25 W	Skutek
47 Ω (próba 1)	7,05 V	4,95 V — za mało	1,06 W	przeciążona 4,2 razy	spalony, sonda nie wstała
22 Ω (próba 2)	3,30 V	8,70 V — wystarczy	0,50 W	przeciążona 2,0 razy	spalony
2 x 100 Ω = 50 Ω	7,50 V	4,50 V — za mało	1,13 W	po 0,56 W = 2,2 razy	spaliłby się
2 x 47 Ω = 23,5 Ω	3,53 V	8,47 V — wystarczy	0,53 W	po 0,26 W = 1,06 razy	spaliłby się wolniej
4 x 100 Ω = 25 Ω	3,75 V	8,25 V — wystarczy	0,56 W	po 0,14 W = 56%	wytrzymuje

11.1 Dwie różne przyczyny, nie jedna

Rezystor 47 Ω zawiódł z dwóch powodów naraz, i warto je rozdzielić:

1. Za duża rezystancja — zabrała 7 z 12 V, więc na płytce zostało 4,95 V zamiast wymaganych 6,5 V. Sonda nie miała szans wystartować niezależnie od mocy rezystora.
2. Za mała obudowa — 1,06 W w elemencie przewidzianym na 0,25 W. Stąd swąd.

Rezystor 22 Ω naprawił punkt pierwszy (8,7 V wystarczy), ale nie punkt drugi: 0,5 W to wciąż dwa razy więcej, niż taki element odprowadzi.

11.2 Dlaczego równoległe — i dlaczego DWA to za mało

Tu jest nieporozumienie warte wyprostowania: rekomendowałem cztery rezystory, nie dwa. Dwa nie załatwiają sprawy i tabela wyżej pokazuje dlaczego — w obu sensownych wariantach dwójka przegrywa:

- 2 x 100 Ω dają 50 Ω , więc napięcie spada do 4,5 V i sonda nie wstaje (ta sama awaria co przy 47 Ω);
- 2 x 47 Ω dają 23,5 Ω , więc napięcie jest w porządku, ale na każdy rezystor wypada 0,26 W, czyli ponad jego wytrzymałość.

Zasada, która to porządkuje: łączenie równoległe nie zmniejsza wydzielanego ciepła — ono dzieli je między więcej elementów. Łączna moc traci się ta sama (0,5–0,6 W), bo wyznacza ją prąd obciążenia, a nie liczba rezystorów. Zmienia się wyłącznie liczba watów przypadająca na jedną obudowę.

Do tego dochodzi reguła praktyczna: element pracujący w zamkniętej puszcze pod sufitem, gdzie latem jest ciepło, powinien być obciążony najwyżej w połowie swojej wytrzymałości. Cztery rezystory dają 56% — mieści się. Trzy dałyby 75% — na styk.

12. Rozwiązanie docelowe: przetwornica zamiast rezystora

12.1 Dlaczego cała droga z rezystorem była ślepa

Nawet gdy dobierzemy rezystory poprawnie, zostaje problem, którego żaden rezystor nie rozwiąże: z portu i tak płynie 150 mA, a 1,05 W zamienia się w ciepło wewnątrz zamkniętej puszk. Rezystor tylko decyduje, ile z tego ciepła wydzieli się na nim, a ile na stabilizatorze płytki.

A to właśnie pobór prądu jest tym, co zablokowało start klimatyzatora. Linia +12 V portu jest wymiarowana pod fabryczny sterownik przewodowy — mały panel z wyświetlaczem, biorący kilkadziesiąt miliamperów. Nasze 150 mA to trzy do pięciu razy więcej.

12.2 Co robi przetwornica

Przetwornica impulsowa nie gasi nadmiaru napięcia — przetwarza go na prąd. Pobiera mniej prądu przy wyższym napięciu i oddaje więcej prądu przy niższym, zachowując moc (minus straty). Rachunek dla modułu z ESP32:

Wielkość	Wartość
pobór ESP32 z szyny 5 V (średnio, WiFi połączone)	ok. 100 mA, czyli 0,50 W
sprawność przetwornicy MP1584	ok. 85%
moc pobierana z linii 12 V	0,59 W
prąd pobierany z linii 12 V	ok. 49 mA
ciepło wydzielane w przetwornicy	ok. 0,09 W

Zestawienie obu dróg:

	dzisiaj: liniowo + rezystor	moduł v2: przetwornica
prąd z portu klimatyzatora	150 mA	49 mA
ciepło w puszcze	ok. 1,05 W	ok. 0,09 W
napięcie na płycie	zależy od prądu, 4,9–8,7 V	stabilne 5,00 V
zachowanie przy szczycie WiFi	napięcie zapada	trzyma

Trzykrotnie mniejszy pobór z portu to jest właśnie ta różnica, która decyduje, czy jednostka wystartuje.

12.3 Układ docelowy

```

+12 V (biała zyla) --[ 10 om ]---- IN+  MP1584  OUT+  ---- 5V  ESP32
                        |                (ustawic 5,00 V) |
                        |                470 uF
                        |                low ESR
GND (zółta zyla) -----+----- IN-  ----- OUT- ---- GND

```

Rezystor 10 Ω — po co jeszcze jest, skoro przetwornica załatwia sprawę. Nie służy już do gaszenia napięcia, tylko do ograniczenia udaru przy wpięciu wtyczki. Przy 49 mA traci 0,024 W, czyli praktycznie nic — element 0,25 W jest obciążony w 10%. W chwili wpięcia ogranicza prąd ładowania kondensatorów wejściowych do 1,2 A przez ok. 0,1 ms (energia 0,7 mJ, pomijalna).

Ciekawostka: stara bateria 4 x 100 Ω też by tu zadziałała, tylko niepotrzebnie zabiera 1,2 V zapasu. Skoro rezystory już masz, 10–22 Ω jest wygodniejsze.

Kondensator 470 μF na WYJŚCIU, nie na wejściu. To ważne rozróżnienie: na wyjściu pokrywa szarpnięcia prądu ESP32 przy nadawaniu WiFi, tak że port ich nie widzi. Gdyby siedział na wejściu, powiększyłby tylko udar przy wpięciu.

12.4 Sprawdzenie marginesów

Warunek	Wymaganie	Nasz układ	Zapas
istnienie punktu pracy	P poniżej 3,6 W	0,59 W	6,1 razy
to samo w fazie łączenia z WiFi	P poniżej 3,6 W	0,88 W	4,1 razy
stabilność (odbiornik stałej mocy)	R znacznie poniżej 201 Ω	10 Ω	20 razy
napięcie na wejściu przetwornicy	co najmniej 4,5 V	11,5 V	2,6 razy
obciążenie rezystora	najwyżej 0,125 W	0,024 W	5,2 razy

Dla porównania: układ z wersji 1 (47 Ω) miał w wierszu "faza łączenia z WiFi" zapas ujemny — i to go zabiło. Wersja 3 ma czterokrotny.

12.5 Co zostaje do sprawdzenia w terenie

Rachunek nie rozstrzyga jednej rzeczy: czy płyta klimatyzatora zaakceptuje 49 mA. Wiemy, że 150 mA blokowało start; nie wiemy, gdzie dokładnie leży próg. Dlatego przy montażu pierwszego modułu obowiązuje kolejność:

1. przetwornicę ustawić na 5,00 V miernikiem, zanim cokolwiek do niej podłączysz (fabrycznie bywa ustawiona wyżej, a podanie 12 V na ESP32 kończy się jego zniszczeniem);
2. podłączyć moduł i zmierzyć napięcie linii +12 V pod obciążeniem — ma zostać co najmniej 11 V;
3. trzykrotnie wyłączyć i włączyć bezpiecznik — jednostka ma wstawać za każdym razem;
4. dopiero po zaliczeniu kroku 3 montować pozostałe trzy moduły.

Gdyby krok 2 lub 3 nie przeszedł, zostaje plan awaryjny bez zmiany elektroniki: zasilanie modułu z osobnego zasilacza 5 V, tak jak działa teraz — z tą różnicą, że przetwornica i tak zostaje w układzie i

przyjmuje wtedy napięcie z zasilacza.

13. Wariant zapasowy: osobny zasilacz 230 V → 12 V

Status: rozwiązanie tymczasowe i awaryjne, nie docelowe. Wchodzi do gry, jeżeli test z rozdz. 12.5 wykaże, że port nie udźwignie nawet 60 mA. Wartość tego wariantu polega na tym, że jest sprawdzony i gotowy — jeśli port zawiedzie, projekt nie stoi.

13.1 Co ten wariant zmienia

Po trzech nieudanych podejściach z rezystorem gaszącym (47 Ω, 22 Ω, 4×100 Ω) użytkownik sięgnął po osobny zasilacz. Zestawienie obu źródeł:

	zasilanie z portu	osobny zasilacz
obciążenie linii +12 V klimatyzatora	150 mA	zero
ryzyko zablokowania startu jednostki	realne, potwierdzone doświadczalnie	żadne
ciepło w puszcze	0,5–1,1 W	0,14 W (przy wariancie B)
liczba niewiadomych	próg tolerancji płyty nieznany	brak

Port COM-MANUAL zostaje wyłącznie magistralą danych: żyły A, B i masa. Biała żyła +12 V pozostaje niepodłączona i zaizolowana.

13.2 Zastosowany zasilacz

Zasilacz LED EKO-LIGHT, dane z tabliczki:

Parametr	Wartość	Komentarz
wejscie	220–240 V AC, 0,070–0,075 A	z zacisków zasilania klimatyzatora
wyjście	12 V DC, 1,25 A, 15 W	ośmiokrotny zapas — pobór modułu to ok. 2 W
klasa ochronności	II (podwójna izolacja)	wyjście odizolowane, pływające
stopień ochrony	IP44	
temperatura otoczenia	–10...+40 °C	do sprawdzenia w skrzynce latem
tc	80 °C	

Klasa II ma znaczenie praktyczne: wyjście jest odseparowane od sieci, więc połączenie jego masy z masą magistrali klimatyzatora jest bezpieczne i nie tworzy pętli masy. Ta wspólna masa jest dla RS-485 obowiązkowa.

13.3 Dwa warianty podłączenia — i dlaczego to nie jest obojętne

Wariant A: 12 V wprost na VIN (dopuszczalny WYŁĄCZNIE na test)

Płytkę WeMos ma na wejściu VIN stabilizator liniowy (dowód: rozdz. 10). Podanie 12 V oznacza, że musi on zutylizować całą różnicę do 5 V:

Wielkość	Wartość
pobór płytki	ok. 150 mA
różnica napięć	7 V
moc tracona w stabilizatorze	1,05 W
rezystancja termiczna SOT-223 (typowa)	60–90 K/W
przyrost temperatury złącza	+65...95 K ponad otoczenie

Wielkość	Wartość
w skrzynce o temperaturze 35–40 °C	100–135 °C

Katalogowy limit złącza AMS1117 wynosi 125 °C. Wariant A ląduje na granicy lub powyżej niej. Płytki zadziała, ale będzie gorąca, a w upał należy się liczyć z zadziałaniem zabezpieczenia termicznego. Do montażu na stałe nie nadaje się.

Wariant B: 12 V → przetwornica → pin 5V (OBOWIĄZUJĄCY)

```
230 V ---- zasilacz LED ---- 12 V ---[ MP1584 ]--- 5,00 V ---> pin 5V modulu
(zaciski klimatyzatora)      |      ustawiona      |
                              |      miernikiem      | 470 uF
magistrala: A, B, GND -----+----- GND -----+-----> GND modulu
```

Ta sama przetwornica, która jest na liście zakupów — tylko zasilana z zasilacza zamiast z portu. Stabilizator na płytce obniża wtedy jedynie 5 → 3,3 V:

Wielkość	Wariant A	Wariant B
moc tracona na płytce	1,05 W	0,14 W
przyrost temperatury	+65...95 K	+9...13 K
margines do limitu 125 °C	brak	ponad 70 K

13.4 Kolejność uruchomienia

1. Bezpiecznik klimatyzatora wyłączony. Zasilacz wpiąć w zaciski zasilania jednostki (L: brązowy, N: niebieski — opis na tabliczce).
2. Zmierzyć wyjście zasilacza przed podłączeniem czegokolwiek. Ma być ok. 12 V. Tanie zasilacze LED bez obciążenia potrafią podbić napięcie; odczyt powyżej 14 V dyskwalifikuje wariant A i wymusza przetwornicę.
3. Ustawić przetwornicę na 5,00 V miernikiem, przed podłączeniem modułu.
4. Podłączyć moduł: 5 V i masa z przetwornicy, A/B/GND z magistrali.
5. Trzykrotnie przełączyć bezpiecznik — jednostka i moduł mają wstawać za każdym razem.
6. Po godzinie pracy sprawdzić palcem temperaturę stabilizatora na płytce; ma być letni, nie parzący.

13.5 Konsekwencje dla reszty projektu

- Cztery zasilacze — po jednym na jednostkę; każdy zasilany z zacisków swojego klimatyzatora, więc moduł żyje dokładnie wtedy, gdy jednostka ma napięcie.
- Rezystory i kondensatory filtrujące z rozdz. 1–12 przestają być potrzebne. Zostaje kondensator 470 µF na wyjściu przetwornicy — nadal ma sens, bo pokrywa szarpnięcia prądu przy nadawaniu WiFi i przy impulsach diody podczerwieni.
- Największe otwarte ryzyko projektu znika. Nie trzeba już zgadywać, gdzie leży próg tolerancji płyty klimatyzatora na pobór z portu — nic z niego nie pobieramy.

14. Tor zasilania modułu docelowego (ESP32) — komplet

14.1 Schemat toru


```

230 V z zaciskow klimatyzatora
|
v
zasilacz 12 V (klasa II, wyjscie odizolowane)
| 12 V DC
v
[ 10 om ] ogranicznik udaru przy wpinaniu (opcjonalny)
|
v
MP1584EN --- ustawiona miernikiem na 5,00 V ---
| 5 V -----+----- 470 uF low ESR
|           |
v           v
ESP32 pin 5V dioda IR przez BC337 (~100 mA w impulsie)
|
+--- wbudowany stabilizator 3,3 V ---+--- układ ESP32
                                     +--- MAX3485 (magistrala RS-485)
                                     +--- VS1838B (odbiornik IR)

```

14.2 Bilans prądu

Odbiornik	Pobór z szyny 5 V
ESP32 z WiFi, średnio	80–120 mA
MAX3485	ok. 1 mA
VS1838B	ok. 1 mA
dioda IR	ok. 100 mA, wyłącznie w impulsach po ~70 ms
razem, średnio	100–130 mA, czyli 0,5–0,65 W
pobór z linii 12 V przez przetwornicę	ok. 60 mA

Zasilacz 15 W / 1,25 A daje dwudziestokrotny zapas.

14.3 Dlaczego przy ESP32 przetwornica jest OBOWIĄZKOWA

To jest różnica wobec dzisiejszej sondy i najłatwiejszy sposób na zniszczenie modułu:

Płytką	Wejście zasilania	12 V wprost?
WeMos D1 R1 (obecna sonda)	VIN 9–24 V	tak — mieści się w specyfikacji, tylko grzeje stabilizator
ESP32 DevKit (moduł docelowy)	pin 5V/VIN oczekuje 5 V	NIE

ESP32 DevKit ma za tym pinem stabilizator 3,3 V. Przy 12 V na wejściu musiałyby zutylizować 8,7 V, a ESP32 w szczycie nadawania WiFi pobiera do 250 mA — to ponad 2 W w obudowie SOT-223. Kończy się zadziałaniem zabezpieczenia termicznego albo uszkodzeniem układu.

Zasada: na modułach docelowych 12 V nigdy nie trafia na płytkę bezpośrednio. Zawsze przez MP1584 ustawioną na 5,00 V, podane na pin 5V.

14.4 Skąd biorą się elementy toru

Element	Źródło
przetwornica MP1584EN, 6 szt.	lista zakupów, pozycja A3
kondensator 470 µF / 25 V, 6 szt.	lista zakupów, pozycja A7
rezystor 10 Ω (ogranicznik udaru)	zapasy użytkownika

Element	Źródło
przewody, koszulki termokurczliwe	zapasy użytkownika
zasilacz 12 V (tylko wariant zapasowy)	poza listą — patrz 14.5

14.5 Zasilacze — tylko na wypadek niepowodzenia testu portu

Lista zakupów nie zawiera zasilaczy i słusznie: planem docelowym jest zasilanie z portu przez przetwornicę, a wtedy zasilacze są zbędne. Kupować je trzeba dopiero wtedy, gdy test z rozdz. 12.5 wypadnie negatywnie — i wtedy cztery sztuki.

Parametry, gdyby doszło do zakupu:

- 12 V DC, minimum 5 W (zapas jest wskazany — zasilacze pracujące blisko granicy mocy grzeją się i szybciej padają),
- klasa ochronności II (symbol kwadratu w kwadracie) — wyjście odizolowane od sieci; to warunek bezpiecznego spięcia masy zasilacza z masą magistrali,
- zakres temperatur otoczenia obejmujący warunki w skrzynce klimatyzatora latem.

15. Napięcia i marginesy — czy tor to wytrzyma

15.1 Napięcie z przetwornicy: ustawiane, nie fabryczne

MP1584EN jest przetwornicą regulowaną. Moduł przychodzi ustawiony na przypadkową wartość — bywa 12 V, bywa prawie tyle, co na wejściu.

Parametr	Wartość
napięcie wejściowe	4,5–28 V
napięcie wyjściowe	0,8–20 V, potencjometr na płycie
prąd wyjściowy	do 3 A

Obowiązkowy krok montażu: ustawić 5,00 V miernikiem przy odłączonym module. Podanie 12 V na pin 5V ESP32 niszczy płytkę.

15.2 Marginesy elementów przy poborze 130 mA z szyny 5 V

Element	Wytrzymałość	Obciążenie	Zapas
MP1584, wejście	4,5–28 V	12 V	w środku zakresu
MP1584, prąd wyjścia	3 A	0,13 A	23×
MP1584, straty własne	—	ok. 0,09 W	nie grzeje się
kondensator 470 µF	25 V	5 V	5×
stabilizator 3,3 V na ESP32	ok. 0,5 W ciągle	0,2 W średnio; 0,43 W w szczycie WiFi	wystarcza
tranzystor BC337	800 mA / 625 mW	100 mA / ok. 0,02 W	8×
dioda TSAL6100	100 mA ciągle	100 mA, wyłącznie impulsowo	praca impulsowa, w normie
MAX3485	3,0–3,6 V	3,3 V	nominalnie

Wniosek: żaden element toru nie pracuje blisko granicy.

15.3 Dwie wartości do dobrania przy lutowaniu

Nie wynikają z listy zakupów, bo zależą od napięcia szyny:

Rezystor szeregowy diody IR — $33\ \Omega$. $R = (5\text{ V} - 1,35\text{ V spadku na diodzie} - 0,2\text{ V na nasyconym tranzystorze}) \div 0,1\text{ A} \approx 34\ \Omega$. W impulsie traci $0,33\text{ W}$, ale nośna 38 kHz ma ok. 50% wypełnienia, a paczka trwa $\sim 70\text{ ms}$ — średnia moc jest pomijalna. Element $0,25\text{ W}$ wystarczy.

Rezystor bazy tranzystora — $470\ \Omega$. $I_B = (3,3\text{ V} - 0,7\text{ V}) \div 470\ \Omega \approx 5,5\text{ mA}$, przy limicie pinu ESP32 wynoszącym 12 mA . Przy wzmacnieniu prądowym BC337 rzędu 100 daje to pełne nasycenie przy 100 mA kolektora.

15.4 Co pozostaje niewiadomą

Wytrzymałość elementów jest policzona i wszędzie z zapasem. Rachunek nie rozstrzyga jednej rzeczy: czy płyta klimatyzatora zaakceptuje pobór ok. 60 mA z portu.

Wiadomo, że 150 mA blokowało start. Progu nie znamy. Fabryczny sterownik przewodowy pobiera kilkadziesiąt miliamperów, więc 60 mA mieści się w tej klasie — ale to przesłanka, nie dowód. Rozstrzyga test z rozdz. 12.5, wykonany na jednym module przed montażem pozostałych trzech.

Wersja źródłowa: ZASILANIE_OBLICZENIA.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py